¿Qué es un sistema operativo?

Un `sistema operativo (SO)` es el `intermediario` entre el usuario y el hardware de un dispositivo electrónico. Su trabajo principal es **organizar** y **coordinar** todos los `recursos` del hardware y software, asegurándose de que todos los programas y `aplicaciones` funcionen bien.

El `SO` le da a cada `aplicación` los `recursos` que necesita para funcionar, como memoria y tiempo de procesamiento. Al mismo tiempo, administra la distribución de estos `recursos` para que todas las `aplicaciones` y procesos funcionen sin problemas y sin pelearse entre ellos.

¿Proceso y Aplicación cuál es la diferencia?

Aplicación

`Programas` que usas para hacer tareas en la computadora o dispositivo. Por ejemplo, `word`, `un juego`, `excel`, etc.

Proceso

Un `proceso` es lo que pasa cuando se abre una `aplicación`. Cada vez que se usa una `aplicación`, la computadora crea un `proceso` para que funcione. Este `proceso` se encarga de hacer que la `aplicación` haga lo que debe, usando la memoria y realizando las tareas necesarias.



Ejemplo con Microsoft Word

`Microsoft Word` es una `aplicación` de procesamiento de textos.

Cuando abres `Microsoft Word`, el `sistema operativo` por debajo crea un `proceso` que representa la ejecución de `Microsoft Word` dandole los recursos que necesita para funcionar de forma correcta.

En otra palabras al abrir una `aplicación` se crea un `proceso` y una aplicación no puede vivir sin un proceso.

¿Por qué son importantes?

Son importantes, porque te permiten interactuar y utilizar la computadora. Sin un `sistema operativo` la computador sería inútil. No tendrías la `plataforma` que soporta los `programas` que te permiten entrar a internet, escuchar música o ver videos.

Sistemas operativos para la computadora

Cuando se compra una computadora, el `sistema operativo` ya viene instalado y la mayoría de las personas no le hace modificaciones. Sin embargo, es posible actualizarlo o cambiarlo.

Todos los `sistemas operativos` utilizan una interfaz gráfica de usuario que permiten al usuario utilizar la computadora por medio del mouse o el teclado para ejecutar acciones (abrir Google, enviar un correo, etc).

Los `sistemas operativos` más comunes para computadoras, o los que te ofrecen en el mercado cuando estés buscando un equipo son: `Microsoft Windows`, `Mac OS` y `Linux.`

Microsoft Windows

Desarrollado en la década de los ochenta. Sus versiones más recientes son `Windows 11`, `Windows 10`; `Windows` viene instalado, por defecto, en la mayoría de las computadoras nuevos. Por esto se ubica como el `sistema operativo` más popular.



Apple Mac OS

`Sistema operativo` creado por *Apple Inc*. Viene instalado en todos sus computadores. Las versiones más recientes son: `Monterrey`, `BigSur` y `Catalina`; se posiciona como uno de lo más caros en el mercado por el moderno equipo que utilizan y ofrecen.



Linux Ubuntu

`Sistema operativo` de código abierto. Esto significa que puede ser modificado y distribuido por cualquier persona alrededor del mundo. Esta es una de sus ventajas. `Linux`, a pesar de ser gratuito, es muy poco usado, pero la mayoría de servidores grandes, y en empresas se utiliza `Linux` porque es fácil de personalizar. Las versiones más populares son `Ubuntu`, `Debian`, `Linux Mint` y `Fedora`;



La interfaz gráfica de cada `sistema operativo` tiene un aspecto diferente, por lo que al cambiar de un `sistema` a otro resulta extraño al principio, pero todos tienen funciones muy similares.

Todos los `sistemas operativos` están diseñados para ser fáciles de usar y los principios básicos son los mismos en cualquiera de ellos. Si sabes manejar alguno puedes fácilmente adaptarte a otro.

¿Solo se utiliza la interfaz gráfica(GUI) para SO?

No, la interfaz gráfica no es la única forma de interactuar con los `sistemas operativos`. Antes de la popularización de las interfaces gráficas, muchos `sistemas operativos` eran utilizados exclusivamente a través de la `línea de comandos` o la `terminal`. Hoy en día, todavía existen versiones de `sistemas operativos`, como `Alpine Linux` que funciona principalmente a través de la terminal.



¿Por qué usar la terminal si tengo GUI?

Todos los `sistemas operativos` pueden ser manejados a través de la `terminal`. Cada acción que el usuario puede realizar mediante la interfaz gráfica también puede ser ejecutada desde la `línea de comandos`. La diferencia clave radica en que la `terminal` es más flexible y rápida, permitiendo ejecutar varias acciones simultáneamente.

> Imagina tener que crear 10 carpetas mediante la interfaz gráfica. Tendrías que hacerlo una por una, lo cual consume tiempo. En cambio, con la `terminal`, puedes hacerlo ejecutando un solo comando y estos solo toma unos segundos en ejecutarse de ahí radica su flexibilidad y eficiencia para la ejecución de tareas

Conclusión

Los `sistemas operativos` son fundamentales para el funcionamiento de cualquier computadora o dispositivo electrónico. Actúan como `intermediarios` entre el usuario y el hardware, gestionando recursos y asegurando que las `aplicaciones` se ejecuten de manera eficiente. Con una interfaz gráfica de usuario, los `sistemas operativos` hacen que interactuar con la tecnología sea accesible y sencillo. Comprender los conceptos básicos de los `sistemas`

`operativos` te permite aprovechar al máximo tu computadora y resolver problemas comunes con mayor facilidad.

El uso de la `terminal` puede optimizar la eficiencia del trabajo, ya que muchas tareas que requieren múltiples pasos en una interfaz gráfica se pueden realizar con un solo comando en la `línea de comandos`.

Comprender y utilizar la `terminal` no solo mejora tus habilidades técnicas, sino que también te da un control más profundo sobre el `sistema operativo`, permitiéndote resolver problemas de manera más eficaz y realizar tareas avanzadas que no serían posibles solo con una interfaz gráfica.